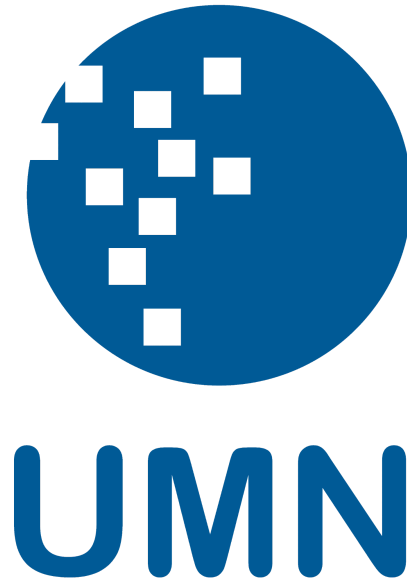


**LAPORAN HASIL PERANCANGAN APLIKASI MOBILE ANDROID UNTUK
SISTEM ANTRIAN RUMAH SAKIT RAWAT JALAN**



Disusun oleh:

Meylani Alfatikha Eka Sandy
Rifqah Aulia Salsabilla

00000098358
00000077820

**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
2025**

DAFTAR ISI

1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Target Pengguna.....	6
1.3.1 Pasien.....	6
1.3.2 Dokter.....	6
1.3.3 Administrator.....	6
1.4 Tujuan Proyek.....	6
1.5 Batasan Masalah.....	7
1.6 Relevansi Solusi.....	7
BAB 2.....	8
ANALISIS KOMPARATIF.....	8
2.1 Analisis Komparatif.....	8
2.1.1 Kompetitor.....	8
1: Halodoc.....	8
2.1.2 Kompetitor.....	8
2: Alodokter.....	9
2.1.3 Kompetitor.....	9
3: KlikDokter.....	9
2.2 Unique Selling Point (USP).....	10
2.2.1 Fokus pada Queue Management System.....	10
2.2.2 Admin Dashboard Lengkap untuk Rumah Sakit.....	11
2.2.3 Antrian Real-time dengan Estimasi Waktu.....	11
2.2.4 Solusi Mandiri untuk Rumah Sakit Kecil/Menengah.....	11
2.2.5 Fitur Native Android Terintegrasi.....	11
2.2.6 Machine Learning untuk Edukasi Kesehatan.....	11
2.2.7 Arsitektur MVVM yang Maintainable.....	12
2.2.8 Tanpa Biaya Komisi atau Langganan.....	12
2.2.9 Integrasi Penuh dengan Workflow Rumah Sakit.....	12
3.1 Fitur Inti Sistem.....	13
3.1.1 Otentikasi dan Manajemen Akun.....	13
3.1.2 Penjelajahan & Pencarian Dokter (Pasien).....	14
3.1.3 Proses Pengambilan Antrian (Pasien).....	14
3.1.4 Manajemen dan Monitoring Antrian (Pasien).....	15
3.1.5 Notifikasi Push (Pasien).....	16
3.1.6 Riwayat Hasil Pemeriksaan (Pasien).....	17
3.1.7 Dashboard Admin.....	18
3.1.8 Manajemen Data Master (Admin).....	19
a. Kelola Pasien (ManagePasienActivity).....	19
b. Kelola Dokter (ManageDokterActivity).....	20
c. Kelola Poli (ManagePoliActivity).....	21
d. Kelola Jadwal (ManageJadwalActivity).....	21
e. Kelola Obat (ManageObatActivity).....	22
3.1.9 Verifikasi Pendaftaran (Admin).....	23

3.1.10 Laporan dan Analitik (Admin).....	24
3.1.11 Kelola Akun Pengguna (Admin).....	25
3.1.12 Workflow Dokter.....	28
a. Daftar Pasien Hari Ini (DaftarPasienDokterFragment).....	28
b. Form Pemeriksaan (FormPemeriksaanFragment).....	28
3.1.13 Konten Edukatif Kesehatan.....	30
3.1.14 Fitur Hubungi Rumah Sakit.....	30
3.2 Fitur Native.....	31
3.2.1 Photo Picker (Akses Foto Storage).....	31
3.2.2 Camera (Native Camera Access).....	32
3.2.3 File Storage (Download Struk Antrian).....	32
3.3 Desain Basis Data.....	33
3.3.1 Firebase Firestore Collections.....	33
3.3.2 Relasi Antar Collection.....	34
3.4 Arsitektur Sistem.....	34
3.4.1 MVVM (Model-View-ViewModel) Architecture.....	34
3.4.2 Implementasi MVVM pada Fitur Antrian.....	35
3.5 Alur Sistem.....	35
3.5.1 Flowchart Login dan Role-Based Navigation.....	35
3.5.2 Flowchart Proses Pengambilan Antrian.....	36
3.5.3 Flowchart Verifikasi Admin.....	36
3.5.4 Flowchart Pemeriksaan Dokter.....	37
3.5.5 Flowchart Notifikasi Push.....	37
3.5.6 Sequence Diagram Food Detection.....	38
BAB 4.....	39
IMPLEMENTASI SISTEM.....	39
4.1 Implementasi Antarmuka (UI/UX).....	39
4.1.1 Design System.....	39
4.1.2 Login & Register Screen.....	39
4.1.3 Home Screen (Pasien).....	40
4.1.4 Appointment Screen.....	40
4.1.5 Ambil Antrian Screen.....	40
4.1.6 Hasil Pemeriksaan Screen.....	41
4.1.7 Admin Dashboard.....	41
4.1.8 Manage Data Screens.....	41
4.1.9 Verifikasi Pendaftaran Screen.....	42
4.1.10 Laporan Screen.....	42
4.1.11 Dokter Screens.....	42
4.1.12 Food Detection Screen.....	43
4.2 Implementasi Machine Learning.....	43
4.2.1 Model Selection.....	43
4.3 Implementasi MVVM Architecture.....	43
4.3.1 Struktur Package.....	43
BAB 5.....	44

KESIMPULAN.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Keterbatasan Sistem Saat Ini.....	44
5.3 Rencana Pengembangan Lanjutan.....	45
5.3.1 Short-term (3-6 bulan).....	45
5.3.2 Medium-term (6-12 bulan).....	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit dan klinik kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat vital bagi masyarakat. Namun, sistem pengelolaan antrian pasien di banyak rumah sakit di Indonesia masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi dengan baik. Hal ini seringkali menyebabkan waktu tunggu yang lama, ketidakpastian jadwal pemeriksaan, dan pengalaman pasien yang kurang optimal.

Di era digitalisasi saat ini, masyarakat semakin terbiasa dengan kemudahan akses layanan melalui perangkat mobile. Aplikasi mobile untuk sistem antrian rumah sakit dapat memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dan kenyamanan pasien dalam mengakses layanan kesehatan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang dapat membantu rumah sakit dalam mengelola antrian pasien secara digital, menyediakan informasi jadwal dokter, memfasilitasi pendaftaran online, dan memberikan notifikasi real-time tentang status antrian kepada pasien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi mobile yang dapat memfasilitasi sistem antrian digital untuk rumah sakit rawat jalan?
2. Bagaimana menyediakan fitur yang memungkinkan pasien melakukan pendaftaran dan pemantauan antrian secara real-time melalui perangkat Android?
3. Bagaimana membangun sistem yang memfasilitasi manajemen jadwal dokter, poli, dan pasien bagi administrator?
4. Bagaimana mengintegrasikan fitur machine learning untuk memberikan nilai tambah pada aplikasi (deteksi makanan sehat)?
5. Bagaimana aplikasi dapat meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dan pengalaman pasien?

1.3 Target Pengguna

Aplikasi ini ditujukan untuk tiga kelompok pengguna utama:

1.3.1 Pasien

1. Ingin mendaftar dan mengambil antrian secara online
2. Membutuhkan informasi jadwal dokter yang tersedia

3. Ingin memantau status antrian secara real-time
4. Menginginkan notifikasi ketika giliran pemeriksaan sudah dekat
5. Ingin mengakses riwayat pemeriksaan dan hasil medis
6. Membutuhkan informasi kesehatan dan artikel edukatif

1.3.2 Dokter

1. Membutuhkan daftar pasien yang terjadwal hari ini
2. Ingin melihat informasi detail pasien dan keluhan
3. Perlu mencatat hasil pemeriksaan, diagnosis, dan resep obat
4. Ingin mengakses riwayat pemeriksaan pasien sebelumnya

1.3.3 Administrator

1. Membutuhkan dashboard untuk monitoring sistem antrian
2. Perlu mengelola data master (dokter, poli, obat, jadwal)
3. Ingin melakukan verifikasi pendaftaran pasien
4. Memerlukan laporan statistik dan analitik penjadwalan
5. Perlu mengelola akun pengguna sistem

1.4 Tujuan Proyek

Tujuan dari perancangan aplikasi Sistem Antrian Rumah Sakit ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi mobile Android yang dapat memfasilitasi sistem antrian digital untuk rumah sakit rawat jalan
2. Mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran dan pengambilan antrian secara online
3. Menyediakan sistem monitoring antrian real-time dengan notifikasi push
4. Menyediakan fitur manajemen lengkap untuk administrator (kelola dokter, poli, jadwal, obat, pasien)
5. Memfasilitasi dokter dalam mencatat hasil pemeriksaan dan resep obat
6. Menyediakan fitur tambahan berbasis machine learning (deteksi makanan sehat)
7. Menyediakan konten edukatif kesehatan untuk pasien
8. Meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit melalui digitalisasi sistem antrian

1.5 Batasan Masalah

Agar perancangan aplikasi lebih terarah dan fokus, proyek ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Aplikasi hanya dibangun untuk platform Android menggunakan bahasa pemrograman Kotlin
2. Sistem hanya menyediakan fitur untuk poli gigi dan poli mata (dapat diperluas)
3. Aplikasi menggunakan Firebase Firestore sebagai database backend

4. Sistem antrian bersifat simulasi dengan estimasi waktu tunggu
5. Aplikasi tidak terintegrasi dengan sistem BPJS atau asuransi kesehatan
6. Pembayaran tidak diimplementasikan dalam sistem ini
7. Fitur machine learning terbatas pada deteksi makanan sehat (food classification)
8. Aplikasi ini bersifat standalone dan tidak terintegrasi dengan sistem rumah sakit yang sudah ada

1.6 Relevansi Solusi

Solusi berupa aplikasi mobile Android ini sangat relevan dengan kebutuhan operasional rumah sakit modern. Dengan digitalisasi sistem antrian, aplikasi ini memungkinkan:

1. **Efisiensi Waktu:** Pasien tidak perlu datang terlalu awal dan menunggu lama di rumah sakit
2. **Pengurangan Kerumunan:** Pasien dapat menunggu di rumah dan datang sesuai estimasi antrian
3. **Transparansi Informasi:** Status antrian dapat dipantau secara real-time
4. **Kemudahan Akses:** Pendaftaran dapat dilakukan kapan saja melalui smartphone
5. **Pengelolaan Data Terpusat:** Semua data pasien, dokter, dan jadwal terkelola dengan baik
6. **Pengambilan Keputusan:** Dashboard dan laporan membantu manajemen rumah sakit
7. **Edukasi Kesehatan:** Konten artikel dan fitur ML memberikan nilai tambah edukasi
8. **Paperless:** Mengurangi penggunaan kertas untuk pendaftaran dan struk antrian

Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah antrian, tetapi juga memberikan pengalaman digital yang modern dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

BAB 2

ANALISIS KOMPARATIF

2.1 Analisis Komparatif

Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan aplikasi Sistem Antrian Rumah Sakit dengan beberapa aplikasi kompetitor yang memiliki fungsi serupa dalam domain kesehatan digital. Tiga aplikasi yang dipilih sebagai pembanding adalah Halodoc, Alodokter, dan KlikDokter.

2.1.1 Kompetitor

1: Halodoc

Halodoc merupakan platform kesehatan digital terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan konsultasi dokter online, booking rumah sakit, dan pengiriman obat.

a. Kelebihan:

- Fitur telemedicine yang lengkap dengan video call
- Integrasi dengan banyak rumah sakit dan apotek
- Sistem pembayaran digital terintegrasi
- Promo dan diskon yang menarik
- Pengiriman obat ke rumah (pharmacy delivery)
- Aplikasi stabil dan user-friendly

b. Kekurangan:

- Terlalu banyak fitur sehingga kompleks untuk kebutuhan sederhana
- Biaya konsultasi dan admin cukup tinggi
- Fokus pada telemedicine, bukan antrian on-site
- Tidak khusus untuk satu rumah sakit tertentu
- Memerlukan koneksi internet yang stabil untuk video call
- Rumah sakit kecil sulit untuk terintegrasi

2.1.2 Kompetitor

2: Alodokter

Alodokter adalah platform kesehatan yang menyediakan informasi medis, konsultasi dokter online, dan booking janji temu dengan dokter.

a. Kelebihan:

- Database artikel kesehatan yang sangat lengkap
- Fitur "Cek Gejala" untuk diagnosa awal

- Booking appointment dengan banyak dokter dan rumah sakit
- Harga konsultasi yang kompetitif
- Rating dan review dokter oleh pasien sebelumnya
- Reminder untuk janji temu dan minum obat

b. Kekurangan:

- Tidak ada sistem antrian real-time untuk on-site visit
- Fokus pada booking appointment, bukan queue management
- Tidak ada fitur khusus untuk rumah sakit kecil/klinik
- Admin dashboard tidak tersedia untuk rumah sakit
- Ketergantungan pada marketplace model

2.1.3 Kompetitor

3: KlikDokter

KlikDokter menyediakan layanan konsultasi online, artikel kesehatan, dan informasi obat-obatan.

a. Kelebihan:

- Konten edukasi kesehatan yang berkualitas tinggi
- Fitur tanya jawab dengan dokter (chat)
- Database obat dan penyakit yang lengkap
- Aplikasi ringan dan cepat
- Gratis untuk banyak fitur dasar

b. Kekurangan:

- Tidak ada fitur booking atau antrian rumah sakit
- Fokus pada konten dan konsultasi chat
- Tidak ada integrasi dengan sistem rumah sakit
- Tidak cocok untuk manajemen operasional rumah sakit

2.1.4 Tabel Perbandingan Aplikasi

Kriteria	Halodoc	Alodokter	KlikDokter	Aplikasi Antrian RS
Sistem Antrian Real-time	×	×	×	✓
Booking Appointment	✓	✓	×	✓
Admin	×	×	×	✓

Dasboard				
Manajemen Dokter & Jadwal	×	×	×	✓
Notifikasi Push Antrian	×	✓ (reminder)	×	✓
Riwayat Pemeriksaan	✓	✓	×	✓
Artikel Kesehatan	✓	✓	✓	✓
Fokus Rumah Sakit Lokal	×	×	×	✓
Telemedicine	✓	✓	✓	×
Integrasi Pembayaran	✓	✓	×	×
Machine Learning Feature	×	✓ (cek gejala)	×	✓
Download Struk Antrian	×	×	×	✓

2.2 Unique Selling Point (USP)

Berdasarkan hasil analisis komparatif, aplikasi Sistem Antrian Rumah Sakit memiliki beberapa Unique Selling Points yang membedakannya dari kompetitor:

2.2.1 Fokus pada Queue Management System

Berbeda dengan Halodoc, Alodokter, dan KlikDokter yang fokus pada telemedicine dan marketplace model, aplikasi ini fokus 100% pada sistem antrian digital untuk rumah sakit rawat jalan. Fitur-fitur dirancang khusus untuk kebutuhan antrian on-site dengan monitoring real-time.

2.2.2 Admin Dashboard Lengkap untuk Rumah Sakit

Aplikasi ini menyediakan dashboard administratif yang komprehensif untuk manajemen rumah sakit, meliputi:

- Manajemen dokter, poli, jadwal, dan obat
- Verifikasi pendaftaran pasien

- Laporan statistik dan analitik
- Manajemen akun pengguna dengan role-based access

Fitur ini tidak tersedia di aplikasi kompetitor yang berfokus pada pasien dan konsultasi online.

2.2.3 Antrian Real-time dengan Estimasi Waktu

Sistem memberikan informasi antrian secara real-time dengan estimasi waktu tunggu yang dinamis. Pasien menerima notifikasi push ketika:

- Antrian tinggal 3 orang lagi (warning)
- Giliran pasien sudah tiba (call to action)

Fitur ini tidak dimiliki oleh kompetitor yang hanya menyediakan booking appointment dengan slot waktu tetap.

2.2.4 Solusi Mandiri untuk Rumah Sakit Kecil/Menengah

Aplikasi ini dirancang sebagai solusi standalone untuk rumah sakit kecil hingga menengah yang ingin digitalisasi sistem antrian tanpa bergantung pada platform besar. Rumah sakit memiliki kontrol penuh atas data dan sistem operasional.

2.2.5 Fitur Native Android Terintegrasi

Implementasi fitur native Android yang optimal:

- Photo Picker: Upload foto profil dan gambar produk
- Push Notifications: Notifikasi antrian dengan WorkManager
- File Storage: Download struk antrian ke galeri

2.2.6 Machine Learning untuk Edukasi Kesehatan

Fitur deteksi makanan sehat menggunakan TensorFlow Lite memberikan nilai tambah edukasi:

- Klasifikasi jenis makanan dari foto
- Rekomendasi nutrisi berdasarkan hasil deteksi
- Edukasi pola makan sehat untuk pasien

Meskipun Alodokter memiliki fitur "Cek Gejala", aplikasi ini menawarkan pendekatan berbeda dengan fokus pada nutrisi dan gaya hidup sehat.

2.2.7 Arsitektur MVVM yang Maintainable

Implementasi Model-View-ViewModel (MVVM) architecture dengan:

- Separation of concerns yang jelas

- Lifecycle-aware components
- Reactive UI dengan LiveData dan StateFlow
- Mudah untuk testing dan maintenance

2.2.8 Tanpa Biaya Komisi atau Langganan

Tidak seperti marketplace kesehatan yang mengenakan biaya admin atau komisi per transaksi, aplikasi ini adalah solusi mandiri tanpa biaya berulang untuk rumah sakit setelah implementasi awal.

2.2.9 Integrasi Penuh dengan Workflow Rumah Sakit

Aplikasi mencakup end-to-end workflow dari perspektif 3 role pengguna:

- Pasien: Ambil antrian → Monitor status → Terima hasil pemeriksaan
- Dokter: Lihat daftar pasien → Input hasil pemeriksaan → Berikan resep
- Admin: Kelola data master → Verifikasi pendaftaran → Lihat laporan

Integrasi workflow ini tidak tersedia di kompetitor yang fokus pada satu aspek saja (konsultasi atau booking).

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

3.1 Fitur Inti Sistem

3.1.1 Otentikasi dan Manajemen Akun

a. Login & Registrasi Sistem otentikasi menggunakan Firebase Authentication dengan fitur:

- Login dengan email dan password
- Registrasi akun baru untuk pasien
- Session management untuk persistent login
- Role-based access control (Admin, Dokter, Pasien)

The image displays two side-by-side mobile application screens. The left screen is the login interface, featuring a logo at the top, the text 'Selamat Datang' and 'Aplikasi Antrian Rumah Sakit', followed by input fields for 'Email' and 'Password', and a blue 'Login' button. Below the button is a link that says 'Belum punya akun? Daftar disini'. The right screen is the registration interface, titled 'Daftar Akun Pasien'. It contains input fields for 'Nama Lengkap', 'Email', 'No. Telepon', 'Password', and 'Konfirmasi Password', followed by a green 'Daftar' button. Below the button is a link that says 'Sudah punya akun? Login disini'.

Gambar Login

Gambar Register

3.1.2 Penjelajahan & Pencarian Dokter (Pasien)

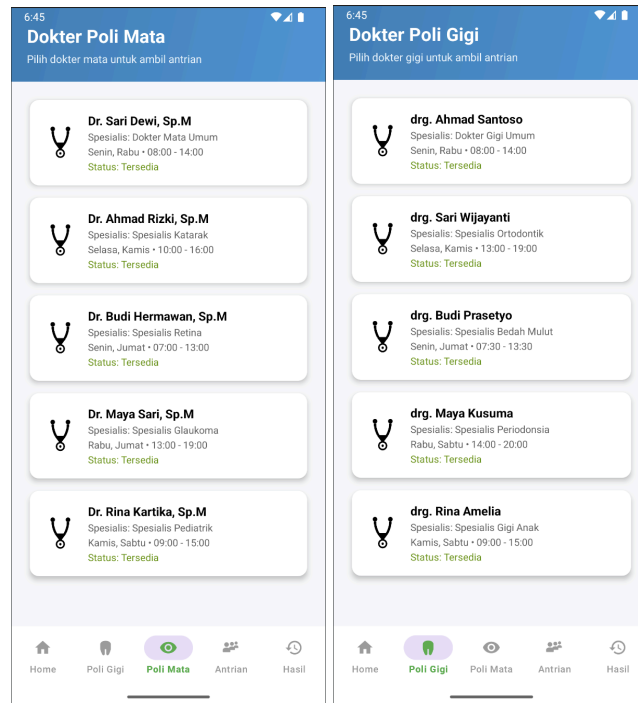
a. Melihat Daftar Dokter per Poli Pasien dapat melihat daftar dokter berdasarkan poli:

- Poli Gigi: 5 dokter dengan spesialisasi berbeda
- Poli Mata: 5 dokter dengan spesialisasi berbeda

Setiap card dokter menampilkan:

- Foto/icon dokter

- Nama lengkap dan gelar
- Spesialisasi
- Jadwal praktik (hari dan jam)
- Status ketersediaan



Gambar Poli Mata

Gambar Poli Gigi

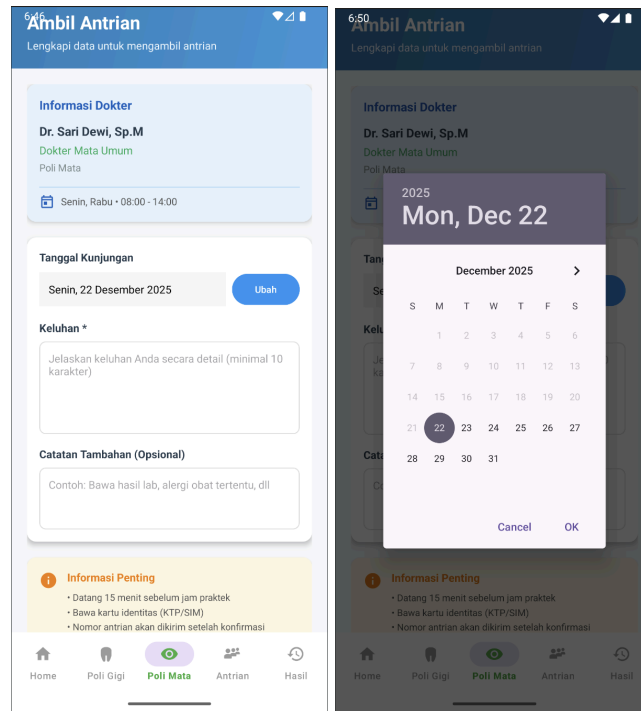
b. Informasi Detail Dokter Ketika pasien memilih dokter, sistem menampilkan:

- Informasi lengkap dokter
- Jadwal praktik detail
- Tombol "Ambil Antrian"

3.1.3 Proses Pengambilan Antrian (Pasien)

a. Form Ambil Antrian Setelah memilih dokter, pasien mengisi form:

- Tanggal Kunjungan: DatePicker dengan validasi jadwal dokter
- Keluhan: Text area minimal 10 karakter (required)
- Catatan Tambahan: Text area opsional



Gambar Ambil Antrian Gambar fitur kalender

b. Pembuatan Nomor Antrian Sistem otomatis generate nomor antrian berdasarkan:

- Tanggal kunjungan yang dipilih
- Jumlah antrian yang sudah ada pada tanggal tersebut

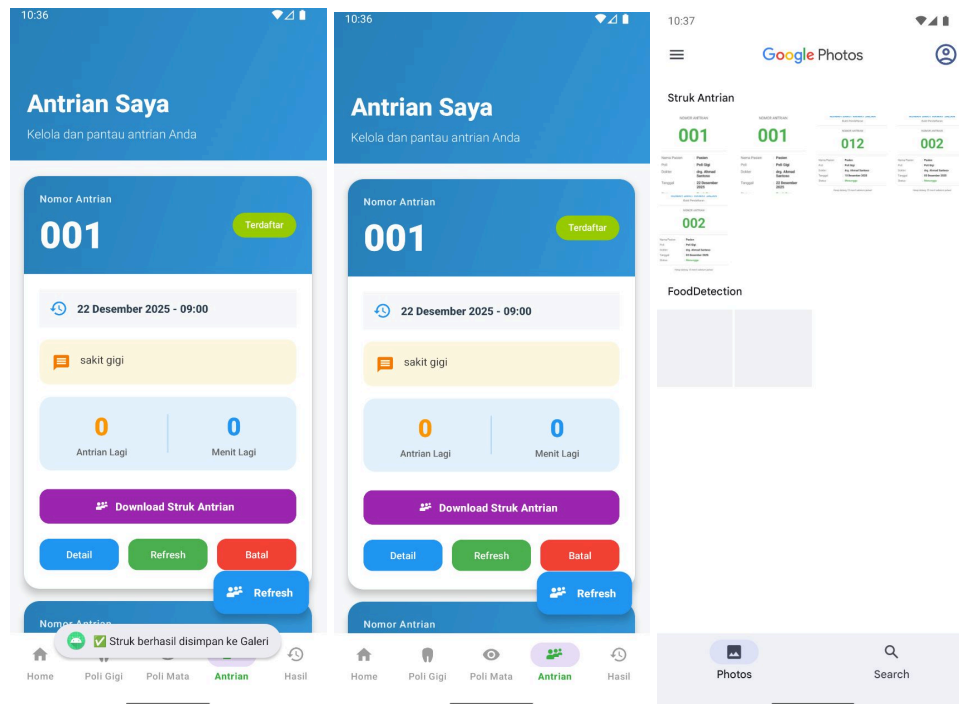
c. Konfirmasi dan Penyimpanan Setelah validasi berhasil:

- Data disimpan ke Firestore collection "appointments"
- Status awal: "terdaftar"
- Timestamp pendaftaran dicatat
- Pasien diarahkan ke halaman monitoring antrian

3.1.4 Manajemen dan Monitoring Antrian (Pasien)

a. Fitur pada Card Antrian

- Download Struk: Generate dan simpan struk antrian ke galeri
- Detail: Lihat informasi lengkap antrian
- Refresh: Update status antrian terbaru
- Batal: Batalkan antrian (jika status masih aktif)



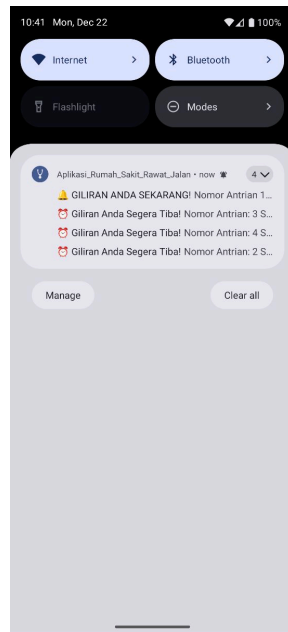
b. Estimasi Waktu Tunggu Untuk antrian dengan status "menunggu" atau "terdaftar":

- Sistem menghitung sisa antrian di depan
- Estimasi waktu: $\text{sisa_antrian} \times 10 \text{ menit}$
- Display real-time pada card antrian

3.1.5 Notifikasi Push (Pasien)

a. Worker Implementation AntrianCheckWorker.kt berjalan setiap 15 menit untuk:

- Cek status antrian user yang login
- Kirim notifikasi jika sisa antrian 1-3
- Kirim notifikasi jika sudah giliran



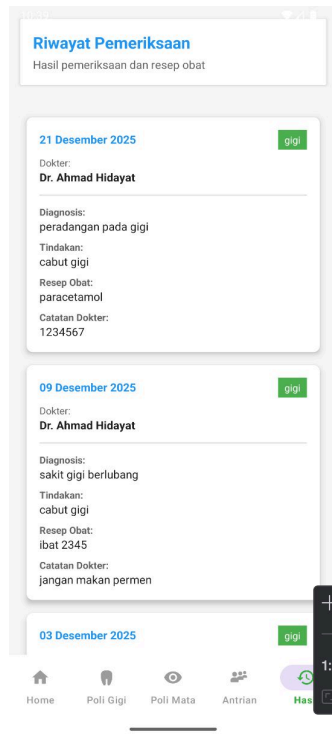
c. Notifikasi Content

- Warning (3 antrian lagi): "Giliran Anda Segera Tiba! Nomor Antrian: XXX, Sisa: 3 orang"
- Call to Action (giliran tiba): "GILIRAN ANDA SEKARANG! Nomor Antrian XXX dipanggil"

3.1.6 Riwayat Hasil Pemeriksaan (Pasien)

a. Daftar Hasil Pemeriksaan Fragment HasilPemeriksaanPasienFragment menampilkan:

- Semua riwayat pemeriksaan pasien
- Diurutkan dari yang terbaru
- Informasi per card:
 - Tanggal pemeriksaan
 - Nama poli dan dokter
 - Diagnosis
 - Tindakan medis
 - Resep obat
 - Catatan dokter (jika ada)

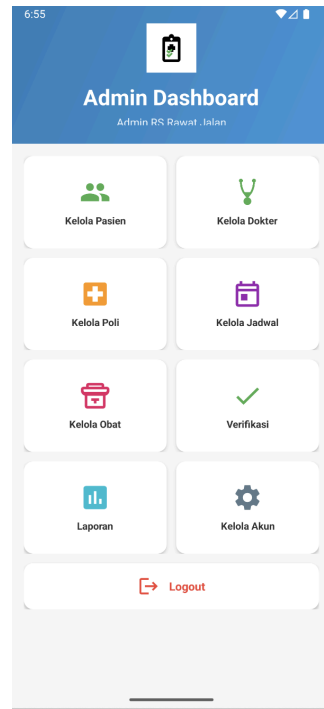


3.1.7 Dashboard Admin

a. Overview Statistik

Quick Stats Card: Menampilkan ringkasan statistik penting

- Total pasien terdaftar di sistem
- Total dokter aktif
- Total antrian aktif hari ini



Gambar Dashboard Admin

Menu Data Master:

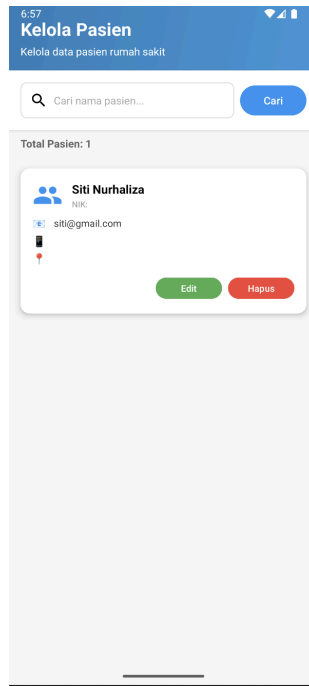
- Kelola Pasien
- Kelola Dokter
- Kelola Poli
- Kelola Jadwal
- Kelola Obat
- Verifikasi Pendaftaran

Menu Laporan:

- Laporan (statistik dan analitik)
- Kelola Akun Pengguna

3.1.8 Manajemen Data Master (Admin)

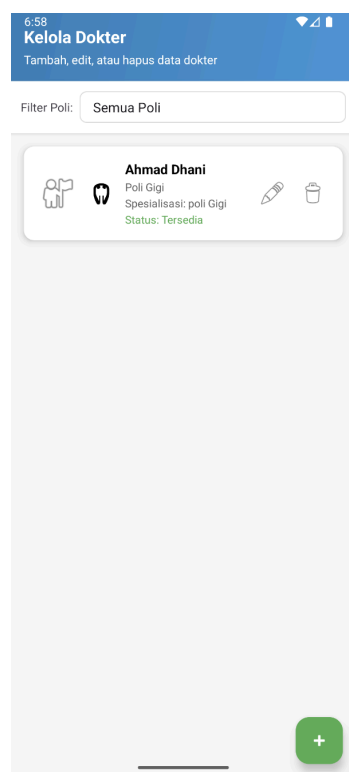
a. Kelola Pasien (ManagePasienActivity)



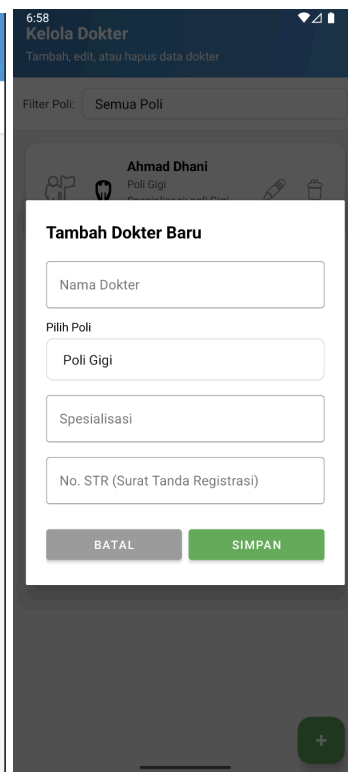
Gambar Kelola Pasien

Query mengambil semua users dengan role "pasien", kemudian menampilkan dalam RecyclerView dengan adapter.

b. Kelola Dokter (ManageDokterActivity)

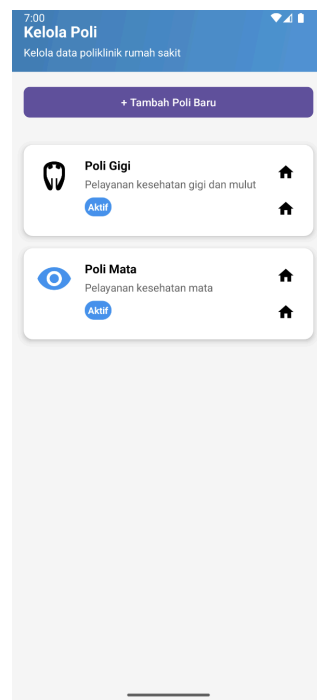


Gambar Kelola Dokter



Gambar Tambah Dokter

c. Kelola Poli (ManagePoliActivity)



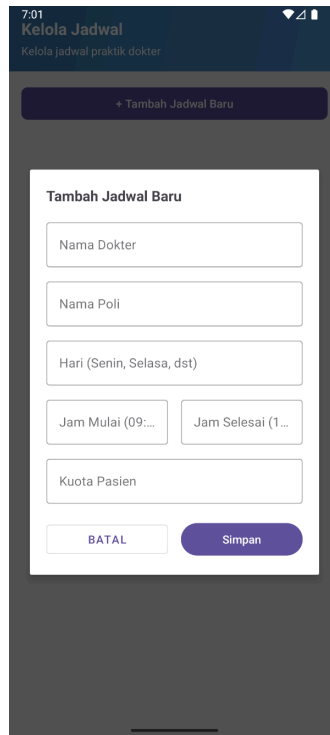
Gambar Kelola Poli

Fungsi membuat 2 poli default (Gigi dan Mata) jika collection poli masih kosong saat pertama kali dibuka.

d. Kelola Jadwal (ManageJadwalActivity)

Fitur:

- Display: RecyclerView dengan card jadwal menampilkan icon, nama dokter, poli, hari & jam praktik, kuota pasien, dan status
- Add: Dialog tambah jadwal dengan input:
 - Nama Dokter
 - Poli
 - Hari (spinner: Senin-Minggu)
 - Jam Mulai & Jam Selesai (TimePicker)
 - Kuota Pasien (NumberPicker)
- Edit: Dialog edit jadwal existing
- Delete: Konfirmasi hapus jadwal



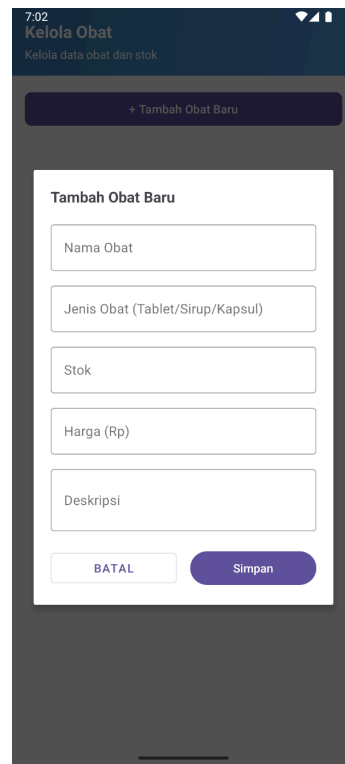
Gambar Kelola Jadwal

Fungsi validasi input dan menyimpan data jadwal ke Firestore collection "jadwal".

e. Kelola Obat (ManageObatActivity)

Fitur:

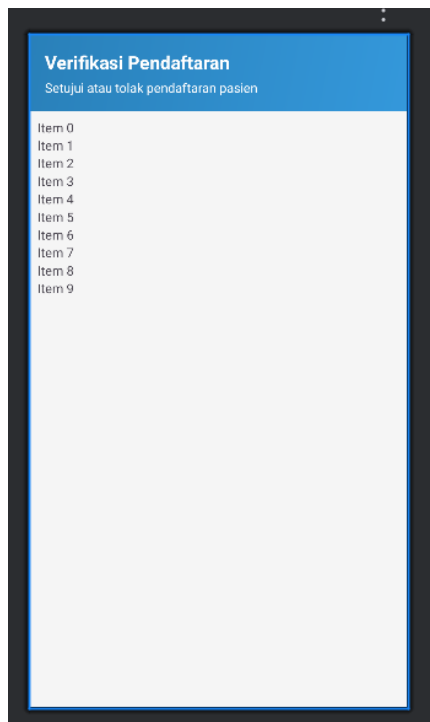
- Display: RecyclerView dengan card obat menampilkan:
 - Icon obat
 - Nama obat
 - Jenis (Tablet/Sirup/Kapsul/Salep/Injeksi)
 - Stok dengan color indicator:
 - Merah: Stok = 0 (Habis)
 - Orange: Stok < 20 (Menipis)
 - Hijau: Stok $\geq$ 20 (Cukup)
 - Harga (format IDR)
 - Status badge (Tersedia/Habis/Nonaktif)
 - Tombol Edit dan Delete
- Add: Dialog tambah obat dengan input nama, jenis (spinner), stok, harga, deskripsi
- Edit: Dialog edit obat existing
- Delete: Konfirmasi hapus obat



Gambar Kelola Obat

3.1.9 Verifikasi Pendaftaran (Admin)

a. Daftar Pendaftaran Menunggu



RecyclerView menampilkan card dengan informasi:

- Nama pasien
- Poli dan dokter
- Tanggal dan jam kunjungan
- Keluhan
- Status badge "Menunggu Verifikasi"
- Tombol Setujui (hijau) dan Tolak (merah)

3.1.10 Laporan dan Analitik (Admin)

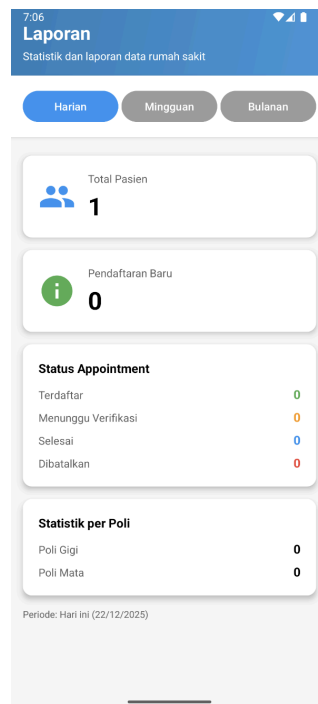
a. Filter Periode

Tiga tombol filter:

- Harian: Data hari ini (00:00 - 23:59)
- Mingguan: 7 hari terakhir
- Bulanan: 30 hari terakhir

Fungsi menghitung startDate dan endDate berdasarkan periode yang dipilih menggunakan Calendar.

b. Metrics Display



Gambar Laporan

Cards menampilkan:

1. Total Pasien: Jumlah seluruh user dengan role "pasien"
2. Pendaftaran Baru: Total appointments dalam periode terpilih

3. Status Appointment: Breakdown per status dengan color indicator:
 - Terdaftar (hijau)
 - Menunggu (orange)
 - Selesai (biru)
 - Dibatalkan (merah)
4. Statistik per Poli:
 - Jumlah kunjungan Poli Gigi
 - Jumlah kunjungan Poli Mata
 - Bar chart comparison

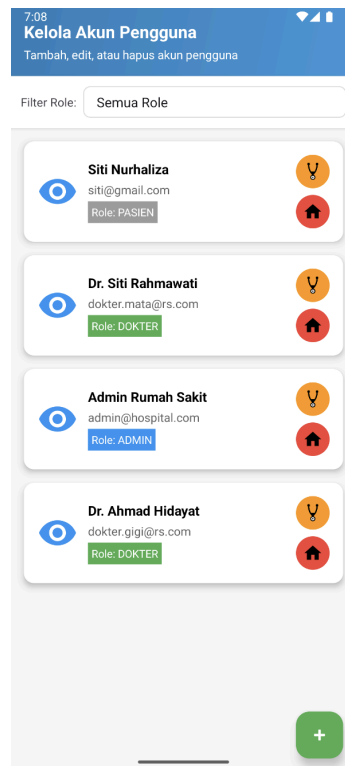
3.1.11 Kelola Akun Pengguna (Admin)

a. Filter by Role

Spinner dropdown dengan pilihan:

- Semua Role
- Admin
- Dokter
- Pasien

b. User List Display

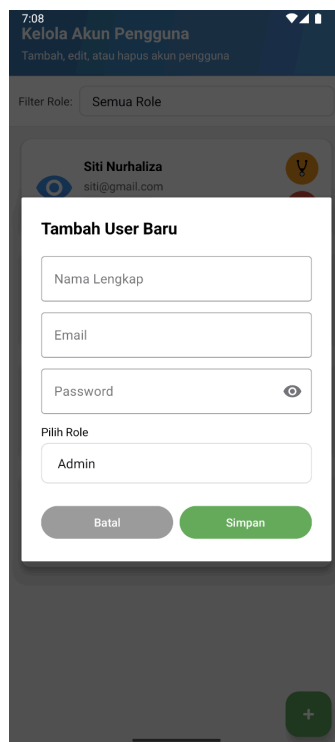


Gambar Kelola Pengguna

Card user menampilkan:

- Icon user default
- Nama lengkap
- Email
- Role badge dengan warna:
 - Admin (biru)
 - Dokter (hijau)
 - Pasien (abu-abu)
- Tombol Reset Password dan Delete

c. Add New User



Gambar Tambah User

Dialog input:

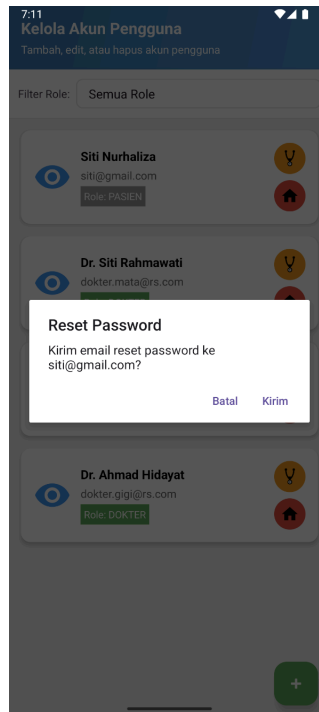
- Nama lengkap (EditText)
- Email (EditText)
- Password (EditText dengan visibility toggle)
- Role (Spinner: Admin/Dokter/Pasien)
- Tombol Simpan dan Batal

Proses:

1. Validasi input (nama, email, password tidak boleh kosong)
2. Create user di Firebase Authentication
3. Simpan data user ke Firestore collection "users"

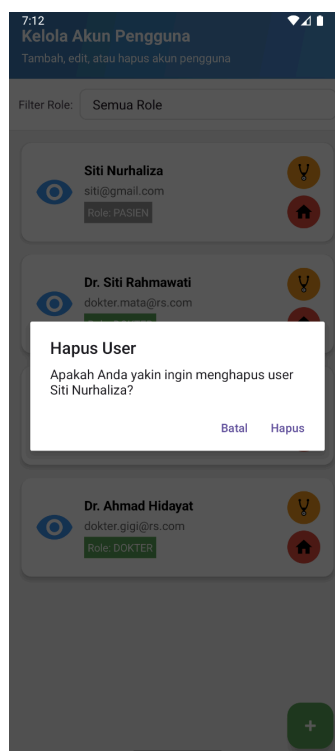
4. Reload user list
5. Toast message sukses

d. Reset Password



Gambar Reset Password

e. Delete User

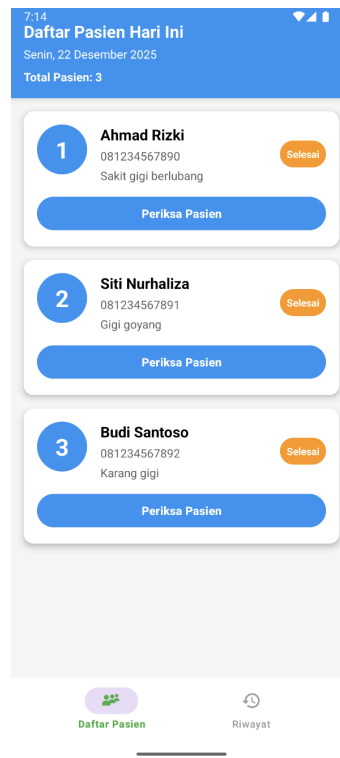


Gambar Hapus User

Note: User tidak dapat dihapus dari Firebase Authentication via client SDK, hanya dari database Firestore. Untuk hapus dari Auth diperlukan Admin SDK dari backend.

3.1.12 Workflow Dokter

a. Daftar Pasien Hari Ini (DaftarPasienDokterFragment)



Gambar Dashboard Dokter

Fragment khusus untuk dokter menampilkan:

- Header: Tanggal hari ini dan jumlah total pasien
- RecyclerView: Card pasien dengan informasi:
 - Nomor antrian (lingkaran besar dengan warna)
 - Nama pasien
 - No telepon
 - Keluhan
 - Status badge
 - Tombol Periksa Pasien

b. Form Pemeriksaan (FormPemeriksaanFragment)

Gambar Form Pemeriksaan Pasien

Ketika dokter klik "Periksa Pasien", muncul form:

Header Info Pasien:

- Nomor antrian
- Nama pasien
- No telepon
- Keluhan pasien

Proses simpan:

1. Validasi diagnosis dan tindakan tidak boleh kosong
2. Generate ID untuk hasil pemeriksaan
3. Create object HasilPemeriksaan dengan semua data
4. Simpan ke Firestore collection "hasil_pemeriksaan"
5. Update status appointment menjadi "selesai"
6. Kembali ke fragment sebelumnya
7. Toast message sukses

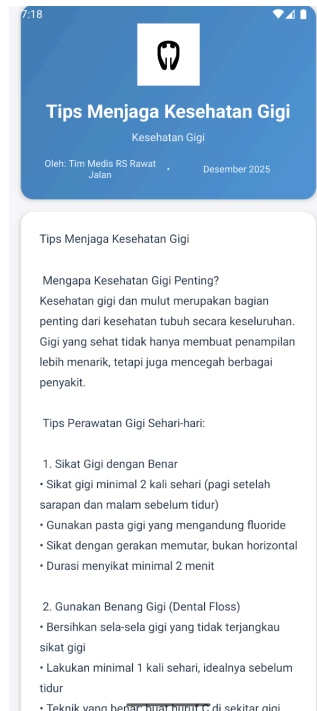
c. Hasil yang Disimpan

Data hasil pemeriksaan otomatis dapat diakses oleh:

- Pasien: Melalui menu "Hasil" (HasilPemeriksaanPasienFragment)
- Admin: Melalui query collection "hasil_pemeriksaan" untuk keperluan laporan

3.1.13 Konten Edukatif Kesehatan

a. Artikel Kesehatan



Gambar Artikel Kesehatan

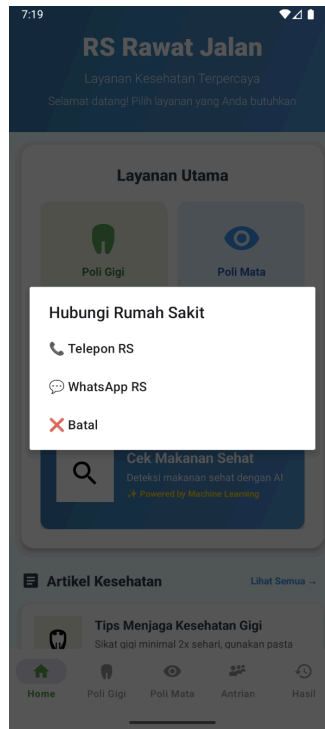
Home screen menampilkan 4 artikel kesehatan:

1. Tips Menjaga Kesehatan Gigi
2. Cara Merawat Kesehatan Mata
3. Pentingnya Pemeriksaan Rutin
4. Manfaat Olahraga Teratur

Model data Artikel berisi:

- id, judul, deskripsiSingkat, emoji, kategori
- kontenLengkap, penulis, tanggal
- Implements Parcelable untuk passing data antar Activity

3.1.14 Fitur Hubungi Rumah Sakit



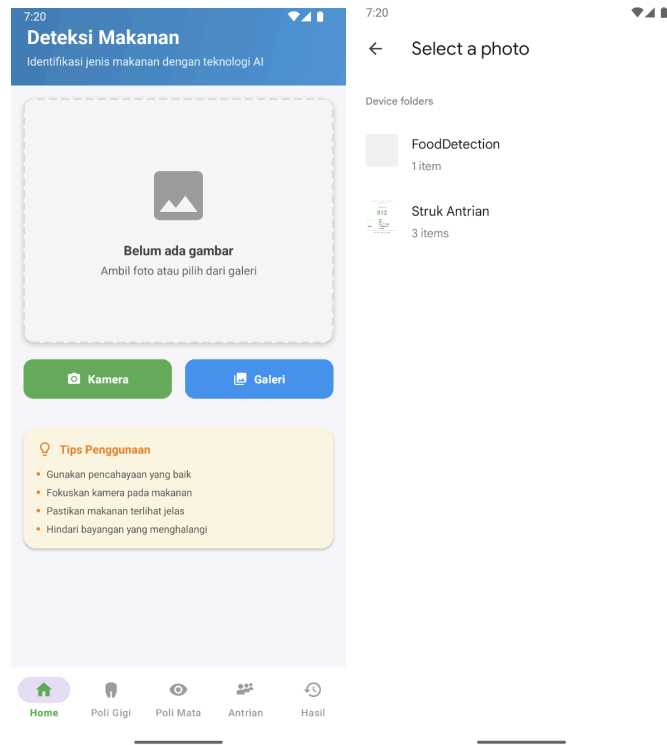
Gambar Fitur Hubungi Rumah Sakit

Ketika user klik tombol "Hubungi RS", muncul AlertDialog dengan 3 pilihan:

- Telepon RS: Buka dialer dengan nomor RS
- WhatsApp RS: Buka WhatsApp dengan template pesan
- Batal: Tutup dialog

3.2 Fitur Native

3.2.1 Photo Picker (Akses Foto Storage)



Gambar Deteksi Makanan Gambar ketika user click Galeri

3.2.2 Camera (Native Camera Access)



Gambar Native Camera Access

Bitmap dari kamera di-convert ke ARGB_8888 format untuk kompatibilitas dengan Tensor

3.2.3 File Storage (Download Struk Antrian)

[Screenshot: download struk]

3.3 Desain Basis Data

3.3.1 Firebase Firestore Collections

Aplikasi menggunakan Firebase Firestore sebagai database NoSQL dengan struktur collections:

a. Collection: users

(default)	users	AamalsPDlxOAdl3LpawUUkKslUj1
+ Start collection	+ Add document	+ Start collection
antrian	AamalsPDlxOAdl3LpawUUkKs...	+ Add field
appointments	ISWpyvCmj0cBqKXV65djf3br...	email: "siti@gmail.com"
dokter	b0tpvjHSsce8DCRR7103FE9d...	nama: "Siti Nurhaliza"
hasil_pemeriksaan	dialwMjrZHZCOAevyNndDuNL...	noTelepon: "081234567891"
pendaftaran		role: "pasien"
poli		spesialis: ""
users		uid: "AamalsPDlxOAdl3LpawUUkKslUj1"

Fields:

- id: String (document ID = Firebase Auth UID)
- nama: String
- email: String
- role: String (admin/dokter/pasien)
- nik: String (khusus pasien)
- noHp: String
- alamat: String
- createdAt: Timestamp

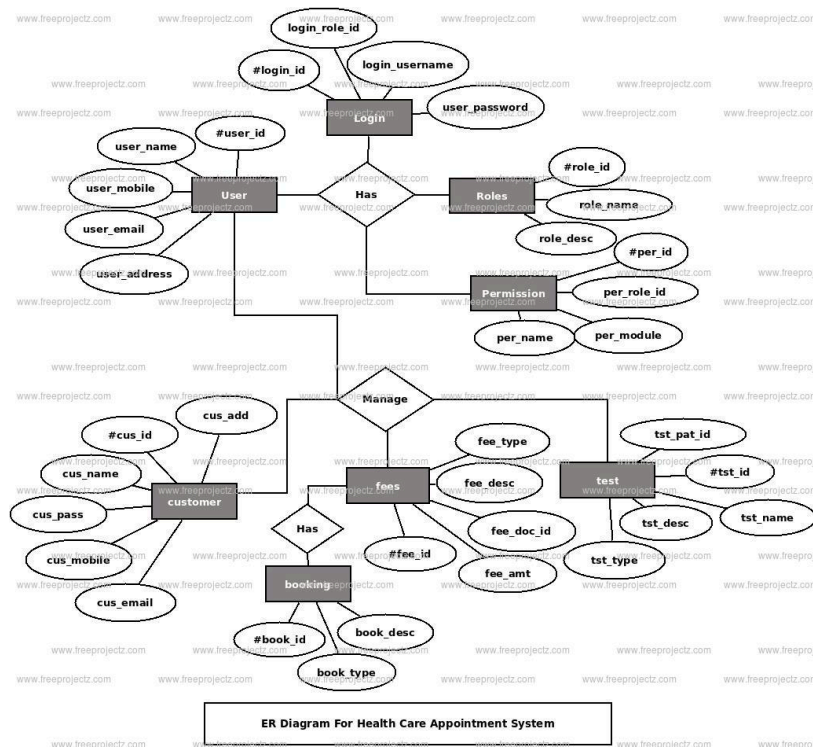
b. Collection: appointments

(default)	appointments	MVxSjhFsqo9ObHPzC7M8
+ Start collection	+ Add document	+ Start collection
antrian	H9J5xn0KkfzXL7sUj7jz	+ Add field
appointments	HK9JTQxWg6AhzRLigAlm	catatan: "sakit"
dokter	J4E2DPPDKVRAP1iY3QTt	dokterId: "1"
hasil_pemeriksaan	JotPRi2LnRAanMHTAFBb	genderDokter: ""
pendaftaran	LgVeK2FeLOTfVvYC1v2hc	jamKunjungan: "09:00"
poli	MVxSjhFsqo9ObHPzC7M8	jamPraktek: "08:00 - 14:00"
users	N2g9RdQgTE4VUIQFRLJQ	keluhan: "batuk pilek"
	R2A4Lhx8AB1ygZ4oY34J	namaDokter: "drg. Ahmad Santoso"
	WpmoKAZdBjfvQxOhzYcW	namaPasien: "Pasien"
	Xq9sJHebzxU29cN3fhwZ	nomorAntrian: 12
	ZxNQmCo4GdcIZFsb6Qs0	pasienId: "AamalsPDlxOAdl3LpawUUkKslUj1"
	d2WbWatsHMuPFKHgX90	poli: "Poli Gigi"
	dWYSn1pw7QsSy3dVU9iM	poliklinikId: "1"

Fields:

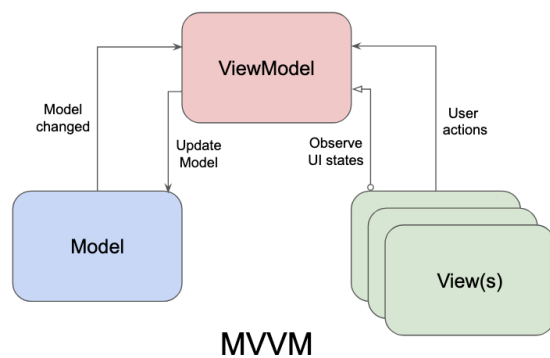
- id: String
- userId, pasienId: String (ref ke users)
- namaPasien, noTelepon: String
- dokterId: String (ref ke users dokter)
- namaDokter: String
- poli: String
- tanggalKunjungan: String (yyyy-MM-dd)
- tanggalDaftar: Long (timestamp)
- nomorAntrian: Number
- keluhan, catatanTambahkan: String
- status: String
- estimasiWaktu: Number (menit)

3.3.2 Relasi Antar Collection



3.4 Arsitektur Sistem

3.4.1 MVVM (Model-View-ViewModel) Architecture



3.4.2 Implementasi MVVM pada Fitur Antrian

a. Model (Appointment.kt)

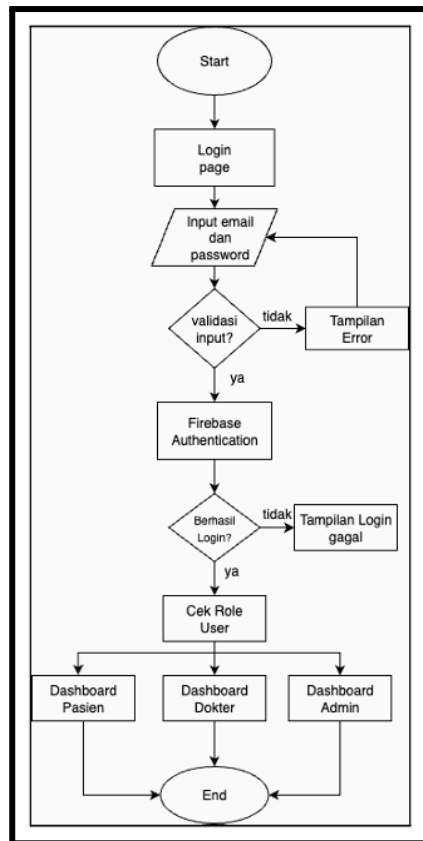
```

@Parcelize
data class Appointment(
    var id: String = "",
    var userId: String = "",
    var pasienId: String = "",
    var namaPasien: String = "",
    var poli: String = "",
    var poliklinikId: String = "",
    var dokterId: String = "",
    var namaDokter: String = "",
    var tanggalKunjungan: String = "",
    var jamKunjungan: String = "",
    var jamPraktek: String = "",
    var keluhan: String = "",
    var status: String = "menunggu",
    var nomorAntrian: Int = 0,
    var tanggalDaftar: Long = 0,
    var catatan: String = ""
) : Parcelable
  
```

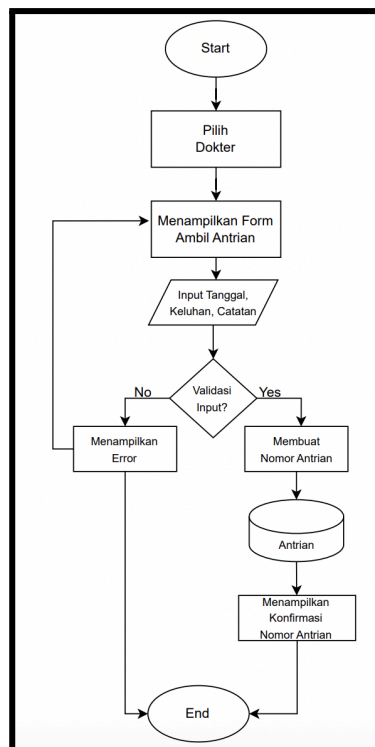
Data class Appointment merepresentasikan entity antrian dengan properties lengkap dan constructor kosong untuk Firestore serialization.

3.5 Alur Sistem

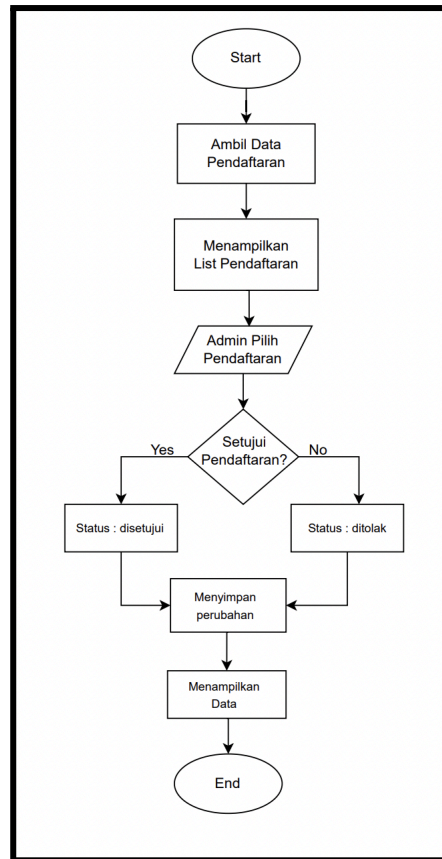
3.5.1 Flowchart Login dan Role-Based Navigation



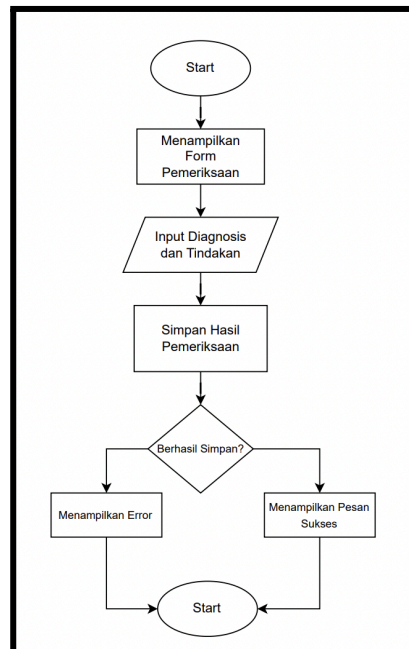
3.5.2 Flowchart Proses Pengambilan Antrian



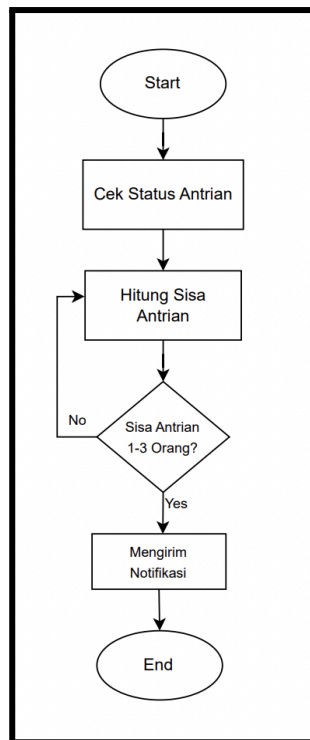
3.5.3 Flowchart Verifikasi Admin



3.5.4 Flowchart Pemeriksaan Dokter



3.5.5 Flowchart Notifikasi Push



3.5.6 Sequence Diagram Food Detection

Sequence diagram ML food detection

BAB 4

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Antarmuka (UI/UX)

4.1.1 Design System

a. Color Palette

Color scheme aplikasi:

- Primary : #2196F3 (Blue) - untuk toolbar, button utama
- Primary Dark : #1976D2 (Dark Blue) - untuk status bar
- Accent : #00BCD4 (Cyan) - untuk FAB, highlights
- Success : #4CAF50 (Green) - untuk status "selesai", badge positif
- Warning : #FF9800 (Orange) - untuk status "menunggu"
- Danger : #F44336 (Red) - untuk status "dibatalkan", delete action
- Text Primary : #212121 (Dark Gray)
- Text Secondary: #757575 (Gray)
- Background : #F5F5F5 (Light Gray)

b. Typography

Typography hierarchy:

- Heading 1 : 24sp, Bold - untuk judul halaman
- Heading 2 : 20sp, Bold - untuk section headers
- Heading 3 : 18sp, SemiBold - untuk card titles
- Body 1 : 16sp, Regular - untuk konten utama
- Body 2 : 14sp, Regular - untuk konten sekunder
- Caption : 12sp, Regular - untuk label kecil

c. Component Library

Custom components:

- CardView : Elevasi 4dp, corner radius 12dp
- Button Primary : Background primary color, text white, rounded corners
- Button Secondary : Outline style, text primary color
- Status Badge : Small rounded chip dengan color-coded background
- EmptyState View : Ilustrasi + text untuk empty list

4.1.2 Login & Register Screen

UI Elements:

- Ilustrasi header (gambar RS/dokter)
- EditText email dengan icon email
- EditText password dengan toggle visibility
- Checkbox "Remember Me"
- Button "Login" (full width, primary color)
- TextButton "Lupa Password?"
- TextButton "Belum punya akun? Daftar"

UI Elements:

- Form registrasi dengan fields: Nama, NIK, Email, No HP, Alamat, Password, Konfirmasi Password
- Validation error messages di bawah setiap field
- Button "Daftar" (primary)
- TextButton "Sudah punya akun? Login"

4.1.3 Home Screen (Pasien)

Components:

- Header Card : Greeting "Halo, [Nama Pasien]!" dengan avatar
- Quick Actions : 3 tombol besar (Ambil Antrian, Lihat Antrian, Hasil Pemeriksaan)
- Banner Promosi : ViewPager2 dengan auto-scroll banner kesehatan
- Artikel Kesehatan : Grid 2 kolom dengan 4 artikel
- Footer : Tombol "Hubungi RS"

4.1.4 Appointment Screen

Card antrian menampilkan:

- Nomor Antrian : Lingkaran besar dengan nomor prominent
- Status Badge : Color-coded di pojok kanan atas
- Info Detail : Poli, dokter, tanggal, keluhan
- Estimasi : Sisa antrian dan waktu tunggu (jika status menunggu)
- Action Buttons : Download Struk, Detail, Refresh, Batal

4.1.5 Ambil Antrian Screen

Form layout:

- Info Dokter : Card dengan foto dokter, nama, spesialisasi, jadwal
- Tanggal Kunjungan : DatePicker dialog dengan validasi jadwal dokter
- Keluhan : Multiline EditText (min 10 karakter)
- Catatan Tambahan : Multiline EditText (optional)
- Button Submit : "Ambil Antrian" (primary, full width)

4.1.6 Hasil Pemeriksaan Screen

Card hasil pemeriksaan:

- Header : Tanggal pemeriksaan dengan icon kalender
- Info : Poli, dokter
- Diagnosis : Text bold dengan icon medical
- Tindakan : Text dengan icon procedure
- Resep Obat : Text dengan icon pill (jika ada)
- Catatan Dokter: Text dengan icon note (jika ada)
- Divider antar card

4.1.7 Admin Dashboard

Layout:

- Toolbar : Title "Admin Dashboard" + icon logout
- Quick Stats : 3 card horizontal (Pasien, Dokter, Antrian)
- Menu Grid : 2 kolom dengan card menu:
 - Kelola Pasien
 - Kelola Dokter
 - Kelola Poli
 - Kelola Jadwal
 - Kelola Obat
 - Verifikasi Pendaftaran
 - Laporan
 - Kelola Akun

4.1.8 Manage Data Screens

a. Manage Pasien

- SearchView di toolbar
- Total pasien di bawah search
- RecyclerView dengan card pasien (nama, NIK, email, HP, alamat)
- FAB "+" untuk add pasien
- Button Edit dan Delete per item

b. Manage Dokter

- Spinner filter poli di atas
- Card dokter dengan icon poli, nama, spesialisasi, status
- FAB "+" untuk add dokter

c. Manage Poli

- Card poli dengan icon besar, nama, deskripsi, status badge
- FAB "+" untuk add poli

d. Manage Jadwal

- Card jadwal dengan info dokter, poli, hari, jam, kuota
- FAB "+" untuk add jadwal

e. Manage Obat

- Card obat dengan icon, nama, jenis, stok (color-coded), harga, status
- FAB "+" untuk add obat

4.1.9 Verifikasi Pendaftaran Screen

Card pendaftaran:

- Nama pasien (bold, besar)
- Info: poli, dokter, tanggal, keluhan
- Status badge "Menunggu Verifikasi" (orange)
- 2 button: "Setujui" (hijau) dan "Tolak" (merah)

4.1.10 Laporan Screen

Layout:

- Filter Buttons: 3 button (Harian, Mingguan, Bulanan) dengan selected state
- Metrics Cards:
 - Total Pasien (icon person)
 - Pendaftaran Baru (icon calendar)
 - Status Breakdown (icon chart) dengan color-coded count
 - Statistik per Poli (icon hospital) dengan bar visualization

4.1.11 Dokter Screens

a. Daftar Pasien Hari Ini

- Header card dengan tanggal dan jumlah pasien
- RecyclerView card pasien dengan nomor antrian prominent
- Button "Periksa Pasien" per card

b. Form Pemeriksaan

- Header info pasien (readonly)
- 4 EditText multiline: Diagnosis, Tindakan, Resep, Catatan
- Button "Simpan Hasil Pemeriksaan" (primary, full width)

4.1.12 Food Detection Screen

UI:

- Header : Title "Deteksi Makanan Sehat" + icon ML
- Buttons : "Ambil Foto" dan "Pilih dari Galeri" (side by side)
- Preview Area : ImageView untuk display gambar yang dipilih
- Result Card : Tampil setelah klasifikasi
 - Nama makanan (bold, 20sp)
 - Confidence score dengan progress bar
 - Kategori badge (Sehat/Tidak Sehat)
 - Deskripsi nutrisi
 - Tips konsumsi

4.2 Implementasi Machine Learning

4.2.1 Model Selection

Model: MobileNetV2 Food Classification

Karakteristik model:

- Input: Image 224x224x3 (RGB)
- Output: 10 classes food categories
- Framework: TensorFlow Lite
- Size: ~3.5 MB (optimized for mobile)
- Accuracy: ~87% pada validation set

4.3 Implementasi MVVM Architecture

4.3.1 Struktur Package

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi aplikasi Sistem Antrian Rumah Sakit Rawat Jalan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan Tercapai: Aplikasi berhasil dikembangkan dengan fitur lengkap untuk memfasilitasi sistem antrian digital rumah sakit, mencakup tiga role pengguna (Pasien, Dokter, Admin) dengan fungsi masing-masing yang sesuai kebutuhan.
2. Implementasi Teknologi: Aplikasi dibangun menggunakan teknologi modern Android (Kotlin, Firebase Firestore, MVVM Architecture) dengan implementasi 4 fitur native (Photo Picker, Camera, Push Notifications, File Storage) dan integrasi Machine Learning (TensorFlow Lite) untuk food detection.
3. User Experience: Aplikasi menyediakan antarmuka yang user-friendly dengan design system yang konsisten, navigasi yang intuitif, dan feedback yang jelas kepada user. Fitur-fitur seperti notifikasi push dan download struk antrian meningkatkan kepuasan pengguna.
4. Efisiensi Operasional: Sistem antrian digital membantu rumah sakit mengelola antrian pasien lebih efisien, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan transparansi informasi. Dashboard admin dan laporan analitik membantu pengambilan keputusan manajemen.
5. Architecture Quality: Implementasi MVVM architecture membuat kode lebih maintainable, testable, dan scalable. Separation of concerns yang jelas memudahkan development dan debugging.
6. Nilai Tambah: Fitur machine learning untuk deteksi makanan sehat dan konten artikel edukatif memberikan nilai tambah edukasi kesehatan kepada pasien, tidak hanya sekadar sistem antrian.
7. Standalone Solution: Aplikasi dirancang sebagai solusi mandiri untuk rumah sakit kecil-menengah yang ingin digitalisasi sistem antrian tanpa bergantung pada platform besar atau biaya berulang.

5.2 Keterbatasan Sistem Saat Ini

Meskipun aplikasi telah memenuhi requirement dan berfungsi dengan baik, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. Platform: Aplikasi hanya tersedia untuk Android, belum mendukung iOS dan web platform.
2. Payment Integration: Sistem pembayaran belum diimplementasikan. Pasien tidak dapat membayar biaya konsultasi atau obat melalui aplikasi.

3. BPJS Integration: Belum terintegrasi dengan sistem BPJS atau asuransi kesehatan lainnya untuk klaim otomatis.
4. Real-time Sync: Antrian menggunakan simulasi estimasi waktu, belum real-time sync dengan sistem panggilan antrian fisik di rumah sakit.
5. Limited Poli: Saat ini hanya support 2 poli (Gigi dan Mata). Untuk rumah sakit dengan banyak poli, perlu ekspansi data master.
6. Offline Mode: Aplikasi memerlukan koneksi internet untuk semua fitur. Belum ada offline mode atau local caching.
7. Multi-language: Interface hanya dalam Bahasa Indonesia, belum support multi-language.
8. Analytics: Belum ada integrasi dengan analytics tool seperti Firebase Analytics atau Google Analytics untuk tracking user behavior detail.
9. Push Notification Accuracy: Notifikasi antrian menggunakan WorkManager yang check setiap 15 menit, tidak instant real-time.
10. ML Model Limitation: Food detection model hanya recognize 10 kategori makanan, dan accuracy belum mencapai production-level (>95%).

5.3 Rencana Pengembangan Lanjutan

Untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem, berikut adalah rencana pengembangan di masa depan:

5.3.1 Short-term (3-6 bulan)

1. iOS App Development: Port aplikasi ke iOS untuk jangkauan user lebih luas.
2. Real-time Queue Sync: Implementasi Firebase Realtime Database atau WebSocket untuk sync antrian real-time dengan display fisik di rumah sakit.
3. Enhanced Notifications: Upgrade dari PeriodicWork ke FCM (Firebase Cloud Messaging) untuk instant push notifications.
4. Offline Mode: Implementasi Room Database untuk local caching data appointment dan profil, allow offline viewing.
5. Payment Gateway: Integrasi dengan payment gateway (Midtrans, Xendit) untuk pembayaran online.
6. QR Code Check-in: Generate QR code untuk appointment, pasien scan saat tiba di RS untuk automatic check-in.
7. Improved ML Model: Retrain model dengan dataset lebih besar, expand ke 50+ food categories dengan accuracy >90%.

5.3.2 Medium-term (6-12 bulan)

1. Web Dashboard: Develop web application untuk admin dan dokter dengan fitur lebih lengkap (charts, advanced analytics).
2. Telemedicine: Tambah fitur video consultation untuk konsultasi jarak jauh, terutama untuk follow-up check.
3. BPJS Integration: Integrasi dengan API BPJS untuk auto-claim dan verifikasi kepesertaan.
4. E-Prescription: Generate electronic prescription yang dapat langsung dikirim ke apotek partner.
5. Appointment Reminder: Kirim reminder SMS/WhatsApp otomatis H-1 dan H-0 (1 jam sebelum).
6. Rating & Review: Allow pasien memberi rating dan review dokter setelah pemeriksaan selesai.
7. Multi-hospital Support: Skalikan sistem untuk support multiple rumah sakit dalam satu platform.

6. Kontribusi Tim

NAMA (NIM)	KONTRIBUSI
Meylani Alfatikha (00000098358)	Perancangan dan implementasi arsitektur MVVM , UI/UX Design, Splash Screen & Authentication Screen (Login & Register), Dashboard Pasien, Dashboard Admin, Dashboard Dokter, Backend Integration, Database Setup, CRUD Implementation, Testing, Penyusunan Laporan
Rifqah Aulia Salsabilla (00000077820)	Laporan project, flowchart, fitur antrian, notifikasi, fitur artikel, hubungi rs, desain dashborad user dan admin, fitur form dokter, fitur jadwal dokter, fitur detail refresh dan batal.

Link Github : https://github.com/meyalf/Aplikasi_Rumah_Sakit_Rawat_Jalan.git

Login dan Password :

dokter.gigi@rs.com	dokter123 (password)
dokter.mata@rs.com	mata123 (password)

siti@gmail com	123456
admin@hospital.com	admin123456